МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

I кръг
Ученици от 11-12 клас – решения

1 задача. Луната и Земята. Снимката на Луната и Земята, която ви е дадена, е направена от китайската космическа станция Chang'e 5-T1. Измерете диаметрите на изображенията на Луната и Земята. Намерете информация за действителните им диаметри в километри.

- А. Колко сантиметра щеше да е изображението на Земята върху снимката, ако нашата планета беше на същото разстояние от станцията, на което е Луната? Приблизително колко пъти Земята е по-далеч от станцията в сравнение с Луната?
- Б. Нарисувайте приблизително как е изглеждала фазата на Луната за земния наблюдател в момента на снимката.
- В. Означете върху изображението на Луната Море Москва и кратера Циолковски.
- Г. Коя космическа станция е направила първите снимки на обратната страна на Луната? Кога е било това?



Решение:

Диаметрите на Земята и Луната върху снимката са съответно 7.5 мм и 52.5 мм. Действителните им диаметри са 12742 км и 3475 км. Следователно диаметърът на Земята е 12742 / 3475 $\approx$ 3.67 пъти по-голям от този на Луната. Ако Земята беше също толкова близо до космическата станция, колкото и Луната, то нейното изображение върху снимката щеше да е с диаметър 52.5 $\times$ 3.67 $\approx$ 192.7 мм. Това означава, че в действителност Земята е 192.7 / 7.5 $\approx$ 25.69 пъти по-далеч от станцията, отколкото Луната.

Видимото ъглово разстояние между Земята и Луната на снимката не е много голямо и следователно в момента на снимката земните наблюдатели биха виждали Луната във фаза, приблизително обратна на фазата, която е видима от гледна точка на космическата станция. Т.е, ако приемем, че северният полюс на Земята е нагоре върху снимката, то от Земята Луната би изглеждала като сърп, изпъкнал на запад:



Към космическата станция е обърната главно обратната страна на Луната, която никога не се вижда от Земята. Сравняваме с карти или снимки на обратната страна на Луната и означаваме Море Москва и кратера Циолковски.



За първи път обратната страна на Луната е била фотографирана от съветската космическа станция „Луна-3” на 7 октомври 1959 г.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За измерване на диаметрите на Земята и Луната на снимката – 1 т.

За определяне размера на земното изображение в случай, че Земята беше на същото разстояние като Луната – 3 т.

За рисунка на фазата на Луната, видима от Земята, и обяснение – 2 т.

За означаване на Море Москва и кратера Циолковски – 2 т.

За отговор коя станция е заснела обратната страна на Луната и кога – 2 т.

2 задача. Изчезващи пръстени. Планетата Сатурн е най-известна със своите красиви пръстени. Понякога обаче, те престават да се виждат от Земята. Причината е, че пръстените застават обърнати към нас ребром – зрителният лъч от Земята към Сатурн лежи в тяхната равнина. Пръстените са много тънки и в такива моменти не могат да се забележат от Земята дори и с телескоп.

• А. Поради наклона на оста на Сатурн, би трябвало да има смяна на сезоните на тази планета. В кои сезони на годината за Сатурн се случва пръстените му да не се виждат от Земята?

Намерете информация за размерите на орбитите на Земята и на Сатурн, а също и за скоростта на орбитално движение на Сатурн около Слънцето.

- Б. Пресметнете какво разстояние изминава Сатурн по орбитата си за една земна година. Сравнете това разстояние с размерите на земната орбита.
- В. Нека в даден момент за земен наблюдател пръстените на Сатурн са разположени съвсем точно ребром. Може ли в рамките на една земна година това да се повтори още веднъж? Пояснете вашите разсъждения със схема. Приемете, че при движението на Сатурн около Слънцето равнината на неговите пръстени остава строго успоредна сама на себе си.

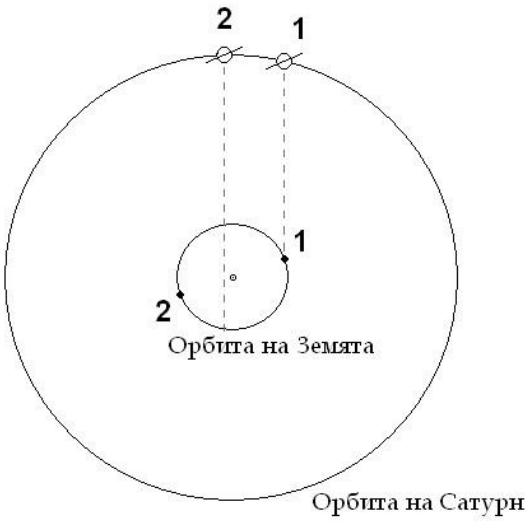
Решение: Пръстените на Сатурн лежат в екваториалната равнина на планетата, т.е. те са перпендикулярни на оста й на въртене. Това, че виждаме ребром пръстените на планетата, означава, че оста на Сатурн е наклонена в равнина перпендикулярна на направлението Сатурн – Земя. Понеже размерите на орбитата на Земята са почти десет пъти по-малки от размерите на орбитата на Сатурн, то може да приемем, че направлението Сатурн – Земя почти съвпада с направлението Сатурн – Слънце. Оста на една планета е наклонена в равнина перпендикулярна на посоката към Слънцето, когато е момент на равноденствие за съответната планета. Следователно това се случва около моментите на пролетно или есенно равноденствие за Сатурн, т.е. в началото на пролетта или в началото на есента за тази планета.

Голямата полуос на земната орбита е около 149.6 милиона километра или приблизително една астрономическа единица. Голямата полуос на орбитата на Сатурн е приблизително 1.433 милиарда километра или 9.582 астрономически единици. Средната скорост на движението на Сатурн по неговата орбита е 9.638 km/s.

В една година има 365.25 x 24 x 3600 = 31557600 секунди. Следователно за една година Сатурн изминава по орбитата си 31557600 $\times$ 9.638 $\approx$ 304.15 милиона километра. Получава се любопитен резултат – за една година Сатурн изминава разстояние, което е много близко до диаметъра на земната орбита, или по-точно, съвсем леко го надвишава.

На Фиг.1 са показани орбитите на Сатурн и на Земята, наблюдавани откъм северния еклиптичен полюс. Орбитата на Земята е с леко преувеличени размери. Нека първоначално Земята и Сатурн се намират в положение **1** на своите орбити. С пунктирна линия е показана пресечната права между равнината на пръстените на Сатурн и равнината на земната орбита. В този момент пръстените на Сатурн ще бъдат точно ребром към Земята. След половин година Сатурн ще е изминал по своята орбита приблизително 152 милиона километра, т.е. малко повече от радиуса на земната орбита. *Той изминава това разстояние по дъга, но предвид много малката разлика в дължината на дъгата и съответстващата й хорда ние може да приемем, че те са приблизително равни по дължина*. Положенията на Сатурн и Земята, след като е изминала половин година, са означени с **2**. Виждаме, че Земята е изпреварила в движението си Сатурн. В следващите моменти от време пресечната линия на равнината на пръстените и еклиптиката ще се движи наляво (на фигурата), а Земята вече ще се движи надясно по своята орбита. След известно време, съществено по-малко от половин година, Земята ще достигне до пресечната линия и от нея отново ще може да се наблюдават пръстените на Сатурн ребром.

Следователно в рамките на една година е възможно пръстените на Сатурн да се видят от Земята точно ребром два пъти.



<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За отговор и обяснение в кои сезони за Сатурн не виждаме пръстените му – 3 т.

За пресмятане на разстоянието, изминавано от Сатурн за 1 година и сравняването му със земната орбита – 3 т.

За обяснение и отговор дали може да се наблюдават два пъти пръстените на Сатурн точно ребром към нас за една година – 4 т.

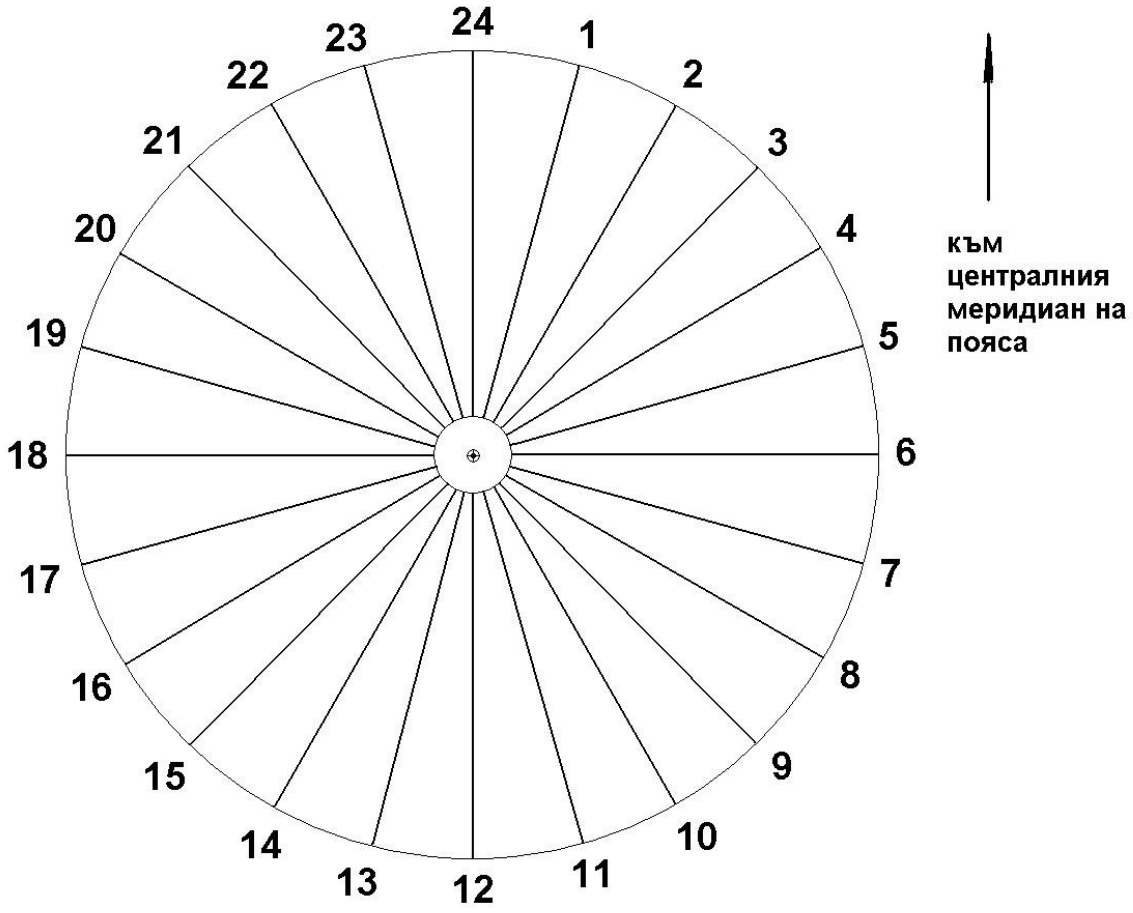
3 задача. Полярен ден. Любител на приключенията прекарва целия шестмесечен полярен ден на северния полюс. Там той решава да си направи слънчев часовник. За гномон на слънчевия часовник, който да хвърля сянка, му служи скиорска щека, забита в леда. От щеката над леда остава дължина 1 метър.

- А. Под какъв ъгъл към повърхността е най-удобно да бъде забита щеката и защо?
- Б. Нарисувайте скалата на слънчевия часовник – разграфете я в часове и обяснете вашето решение. (не отчитайте уравнението на времето).
- В. Полярният турист е начертал още една скала, която му служи за календар. Опишете качествено как би могла да изглежда тази скала. В кои периоди слънчевият „календар" ще работи най-точно и кога – най-неточно?
- Г. Намерете необходимите данни за положението на Слънцето и разграфете календарната скала. Първото деление да съответства на четвъртия ден след изгрева на Слънцето, а последното – на четвъртия ден преди залеза му. Останалите деления да са през 20 дни. Рефракцията да не се отчита.

Решение: На северния географски полюс на Земята през лятното полугодие височината на Слънцето над хоризонта, в продължение на едно календарно денонощие, не се променя съществено. Причината за това е, че северният небесен полюс се намира в зенита. Гномонът на слънчевия часовник, в типичния случай, сочи към северния небесен полюс, когато часовникът е в Северното полукълбо. Затова гномонът на един слънчев часовник, който се намира на северния полюс, трябва да бъде поставен вертикално и да сочи към зенита.

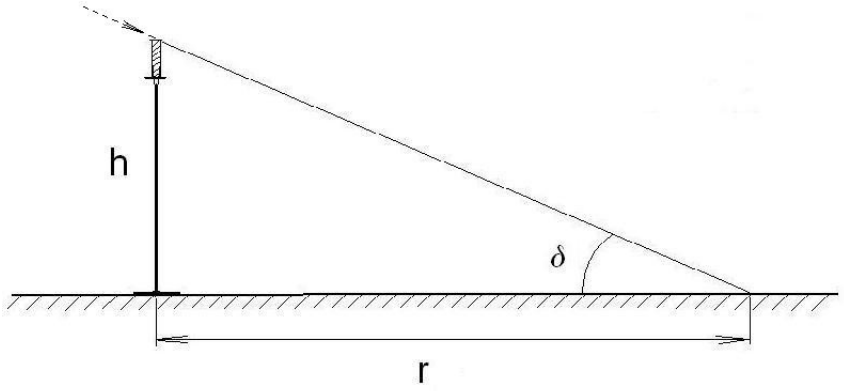
Скалата на един слънчев часовник е "схема" на положенията на края на сянката на гномона за всеки един час от календарния ден. В умерените ширини скалата се строи само за часовете, в които Слънцето е над хоризонта. *Това е 12 часов интервал от време, имайки предвид, че през лятото светлата част на денонощието е над 14 часа, но, когато Слънцето е много ниско над хоризонта, краят на сянката на гномона е много далеч от*

слънчевия часовник или дървета и постройки възпрепятстват достигането на слънчевата светлина до часовника. Следователно часовникът се разграфява за не повече от половин денонощие. На Северния полюс Слънцето е над хоризонта 24 часа. Затова скалата на часовника ще обхваща цялото календарно денонощие, т.е. ще е разграфена за 24 часа. Понеже не отчитаме неравномерностите в движението на Слънцето, то скалата ще представлява пълен кръг от 360 градуса, разграфен равномерно на 24 интервала, т.е. по 15 градуса за всеки час. Освен това, за разлика от един слънчев часовник в умерените ширини, където отсечките, маркиращи часовете, са разположени на различно разстояние от гномона, поради това че Слънцето мени своята височина над хоризонта, на Северния полюс маркираните часове ще са на еднакво разстояние от гномона, понеже, в рамките на едно календарно денонощие, Слънцето не променя съществено своята височина над хоризонта. Разбира се отсечките, маркиращи часовете, трябва да са много дълги като лъчи, отдалечаващи се от гномона, за да може часовникът да се използва и когато Слънцето е ниско над хоризонта, в началото и в края на полярния ден. Ако искаме времето да е свързано с официалното време на някой часови пояс, отсечката, която отговаря на 12 часа, трябва да е насочена противоположно на централния меридиан на пояса. Тогава, когато Слънцето е в местно пладне за централния меридиан на пояса и следователно поясното време е 12 часа (разбира се тук не отчитаме уравнението на времето), сянката на Слънцето ще лежи на отсечката, която е продължение на централния меридиан на съответния часови пояс, от обратната страна на северния полюс. Тогава разграфеният часовник ще изглежда примерно така:



На Северния полюс небесният екватор съвпада с хоризонта. Слънцето, обаче, се движи по еклиптиката и през лятното полугодие (за северното полукълбо), се намира над хоризонта, като височината му е равна на неговата деклинация. *Максималната деклинация на Слънцето е равна на наклона на равнината на екватора към равнината на еклиптиката* – $\delta = 23.5$. Разстоянието от гномона до края на сянката му се определя от височината на Слънцето над хоризонта, т.е. от неговата деклинация. Разстоянието ще бъде:

$$r = h \cdot ctg\delta$$

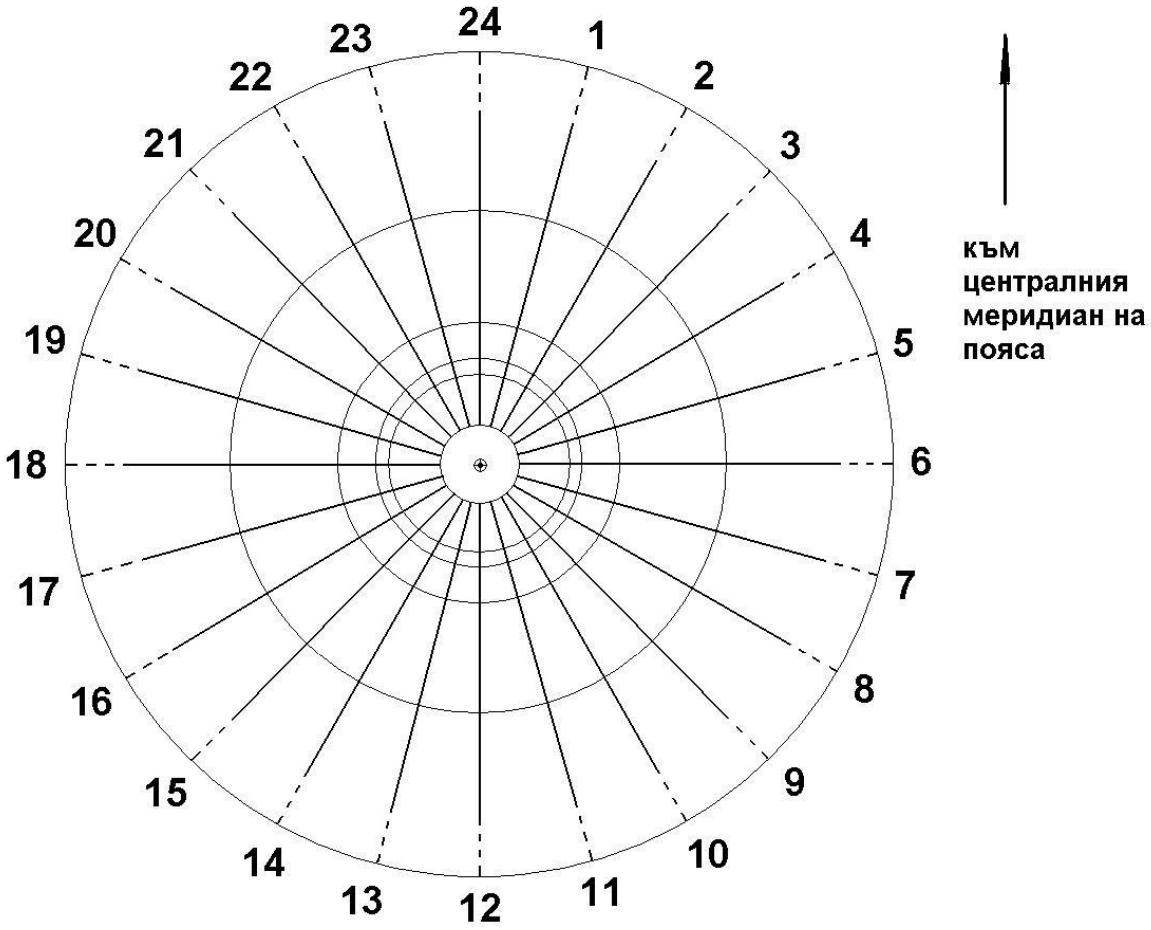


Тогава може да съдим приблизително за времето, изминало след пролетното равноденствие, по дължината на сянката на гномона. Достатъчно е да начертаем на скалата на часовника концентрични кръгове, съответстващи на положението на края на сянката на гномона за определени дати. Известен брой такива кръгове, фиксиращи дължината на сянката на гномона през равни интервали от време, могат да ни служат за ориентировъчен "календар" на северния полюс. В дните около лятното слънцестоене деклинацията на Слънцето се променя много слабо. Радиусите на кръговете, съответстващи на дължината на сянката, също ще се променят много малко. Затова около лятното слънцестоене календарът ще работи най-неточно. В дните около равноденствията деклинацията на Слънцето се променя много бързо и тогава календарът ще работи най-точно.

От астрономически справочници (астрономически календар, астрономически алманах или програма, даваща координатите на Слънцето за всеки ден) намираме за определена година деклинацията на Слънцето за исканите дати, т.е. 4 дни след пролетното равноденствие, след още 20 дни и т.н. Последният момент е 4 дни преди есенното равноденствие. Виждаме, че датите са приблизително симетрични относно лятното слънцестоене и може да очакваме Слънцето да има, за една двойка симетрични дати, близки по стойност деклинации. *Малките разлики звисят от това в коя година от четиригодишния цикъл след високосната година се намираме и данните за кой часови пояс използваме, както и това, че в действителност Земята се движи по елиптична орбита и следователно реалното движение на слънцето по еклиптиката е неравномерно.* Резултатите са дадени в таблицата по-долу.

Нека на нашата схема най-вътрешният кръг има радиус 1 m. Тогава начертаваме, в съответния мащаб, кръговете с радиуси равни на дължината на сянката на гномона през 20 дена. Последният кръг не е даден в мащаб, за да може да бъде изобразен на листа. Той ще има радиус 47.74 метра. Слънчевият часовник ще изглежда както е показано на схемата след таблицата.

Ден след пролетно равноденствие	Деклинация	Дължина на сянката [m]
4	1°12′	47.74
+20	8°56′	6.36
+20	15°35′	3.59
+20	20°31′	2.67
+20	23°08′	2.34
+20	23°03′	2.35
+20	20°20′	2.70
+20	15°21′	3.64
+20	8°45′	6.50
+20	1°12′	47.74



<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>
За определяне на подходящия ъгъл на гномона и обяснение – 2 т.
За разграфяване на скалата в часове и обяснение – 3 т.
За правилна идея за календарна скала – 1 т.
За обяснение кога календарът е най-точен и кога най-неточен – 1 т.
За пресмятания по календарната скала – 2 т.
За разчертаване на календарната скала – 1 т.

4 задача. Лазерни отражатели. Първите космонавти, стъпили на Луната, са разположили на лунната повърхност специални огледала. Впоследствие от Земята са били изпращани лазерни импулси към Луната и се е измервало времето за пристигане на отразените сигнали. Така е било определяно много точно разстоянието Земя – Луна.

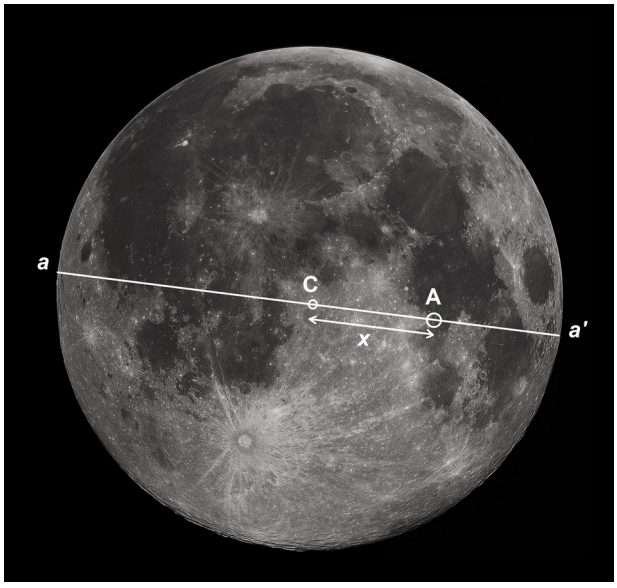


- На снимката с кръгче е отбелязано мястото на кацане при мисията „Аполо-11”. Направете необходимите измервания върху нея и определете приблизително под какъв ъгъл трябва да са били наклонени лазерните отражатели към лунната повърхност там, така че при изпращане от Земята на лазерен импулс, отразената светлина да се получи обратно на нашата планета. Считайте, че разстоянието Земя-Луна е много по-голямо от размерите на Земята и Луната. Либрациите на Луната да не се взимат предвид.

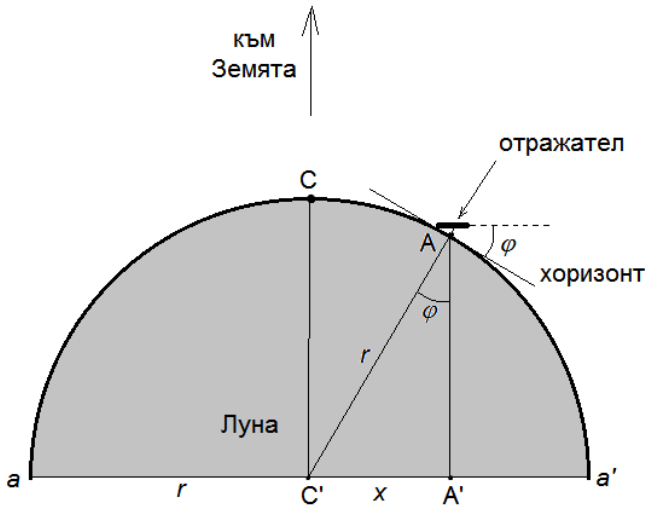
Решение:

Да отбележим мястото на кацане като точка А. Определяме приблизително къде е центърът С на видимия лунен диск на снимката. Прекарваме диаметъра *aa’*, минаващ през С и точка А. Измерваме върху снимката диаметъра *aa’* и отсечката СА = *x*. Получаваме:

aa’ = 56 мм *x* = 14 мм



Сега нека си представим Луната и разположението на точките С и А от друга гледна точка, както е показано на следващата фигура:



На фигураа с $r = aa'/2$ е означен радиусът на Луната. Точките A и C се проектират върху лунния диаметър aa' съответно в точките A' и C'. Виждаме, че ъгълът φ, който представлява търсеният наклон на лазерния отражател към лунната повърхност, е равен на ъгъла C'AA', като ъгли с взаимно перпендикулярни рамене. За триъгълника C'AA' можем да напишем:

$$\sin \varphi = x / r$$

Оттук получаваме $\varphi \approx 30^{\circ}$.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>
За правилна обща теоретична идея на решението – 4 т.
За построения и измервания върху снимката – 3 т.
За математически пресмятания – 2 т.
За верен числен отговор – 1 т.

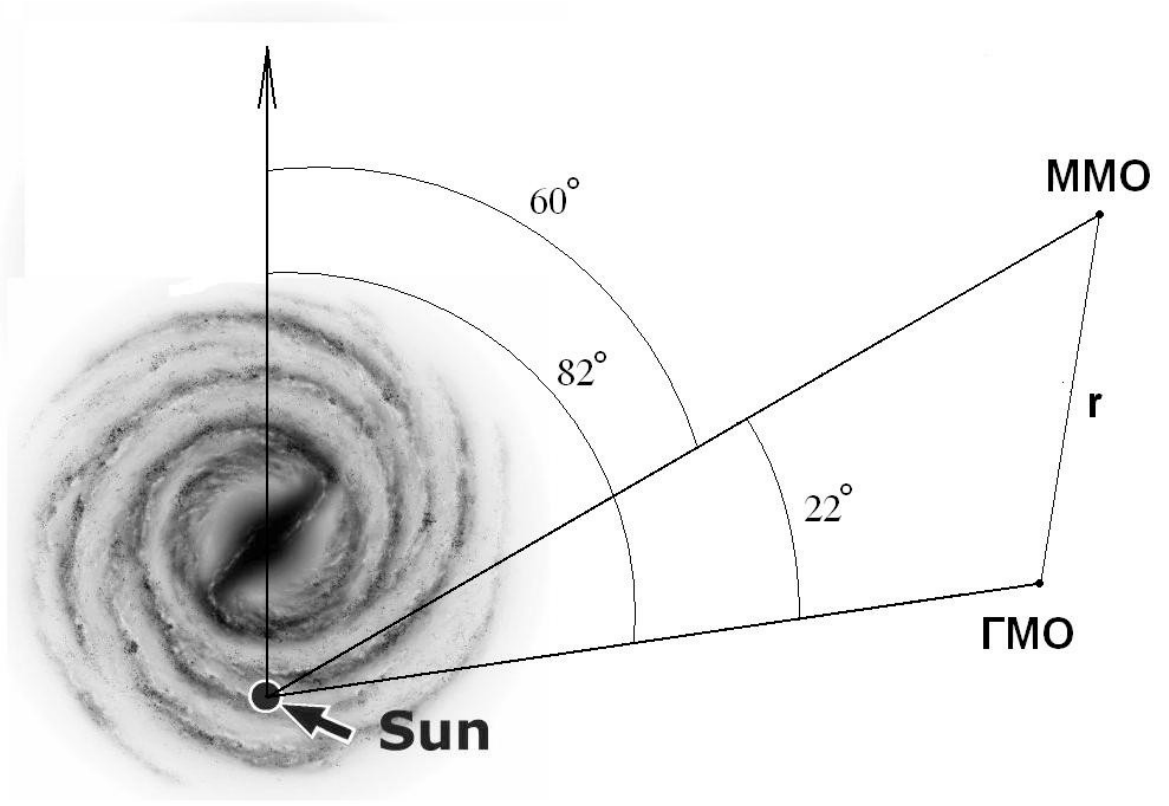
5 задача. Галактики спътници. Ако можехме да виждаме цялата небесна сфера (без да ни пречи земният хоризонт), щяхме да наблюдаваме Млечния път като пълен затворен кръг около нас. Така ни изглежда дискът на нашата Галактика, понеже го гледаме, намирайки се вътре в него. На Фиг. 1 е представено разгънато панорамно изображение на целия Млечен път, видим от Земята. Изображението е съставено от снимки на звездното небе, направени от различни места по нашата планета. Виждат се и нашите галактики спътници – Големият и Малкият магеланов облак. На Фиг. 2 е дадена рисунка – схема на нашата Галактика, нарисувана според съвременните представи за нейния строеж и за положението на Слънцето в нея.

- А. Намерете информация за диаметъра на Галактиката и разстоянията от нас до Големия и Малкия магеланов облак. Нанесете на Фиг. 2 приблизително как са разположени двете галактики спътници относно нашата Галактика.
- Б. Оценете приблизително разстоянието между Големия магеланов облак и Малкия магеланов облак.

Решение: Диаметърът на Млечния път е около 100000 светлинни години. Разстоянието до Големия Магеланов облак е около 160000 светлинни години, а до Малкия Магеланов облак е около 200000 светлинни години. *Възможно е да бъдат намерени други оценки за разстоянието до тях, в това число такива, при които разстоянията до тях са еднакви. Примерно по 160000 св. год. до всеки от Магелановите облаци.*

Снимката на Фиг.1 представя пълна разгъната панорама на Млечния път. Следователно на дължината на снимката съответстват 360 градуса. Оттук може да определим мащаба на изображението в градуси на милиметър. Дължината на цялото изображение е 160 милиметра. Следователно мащабът на изображението е 2.25 градуса на милиметър. Виждаме, че центърът на Галактиката е в центъра на изображението на Млечния път, дадено на Фиг.1. Определяйки разстоянието от този център до изображенията на Големия и Малкия магеланов облак в милиметри, може да пресметнем какъв ъгъл сключват направленията от нас към тях с направлението от нас към центъра на Галактиката. Правим измерванията и получаваме за ГМО 36.5 мм и за ММО 26.5 мм. Превръщаме в ъглови единици, като използваме мащаба на изображението и за ГМО получаваме 82, а за ММО – 60.

За да нанесем на Фиг.2 положенията на двата спътника на нашата Галактика, трябва да определим линейния мащаб на изображението. Използваме това, че знаем диаметъра на Галактиката – 100000 св.год. Измерваме диаметъра на изображението. Измерванията правим по няколко различни ориентации на диаметъра и усредняваме. Получаваме, че диаметърът на изображението на Галактиката е около 36 милиметра. Следователно линейният мащаб на изображението е приблизително 2780 светлинни години на милиметър. Тогава разстоянието до ГМО на фигурата е 57.6 мм, а до ММО е 72 мм. Начертаваме лъчите към всеки от Магелановите облаци, използвайки получените ъгли от направлението към центъра на Галактиката и нанасяме положенията на ГМО и ММО, използвайки получените разстояния в милиметри. Получаваме следната схема:



Разстоянието между Магелановите облаци може да получим по два начина. Единият е да го измерим от фигурата, на която сме нанесли положенията да двете галактики, при условие че сме работили точно и с правилните линейни и ъглови мащаби.

Измерваме разстоянието в милиметри и получаваме **r** = 28.5 мм. Използваме линейния мащаб на изображението и за разстоянието между ГМО и ММО получаваме 79000 св. години.

Вторият начин е да пресметнем разстоянието, използвайки получения ъгъл от 22 между направленията към галактиките, намерените разстояния до тях и прилагайки косинусовата теорема:

$$r = \sqrt{r_{ГМО}^2 + r_{ММО}^2 - 2r_{ГМО} \cdot r_{ММО} \cdot \cos\Delta\alpha} = 79000\,\text{св.год.}$$

Разстоянието между Големият магеланов облак и Малкият магеланов облак е 79000 светлинни години или 24.2 килопарсека.

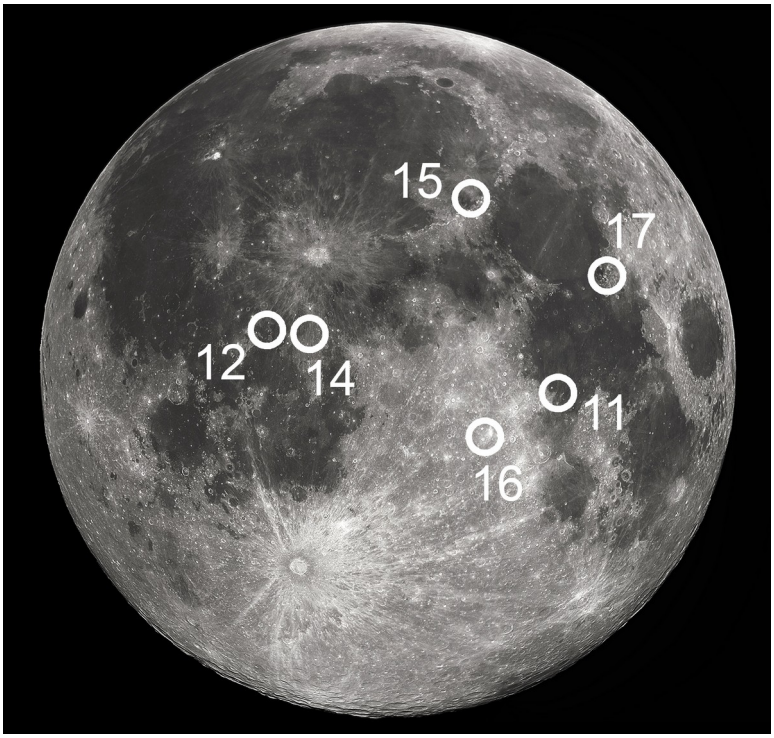
<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>
За намиране на информация за разстоянията от нас до двете галактики – 1 т.
За правилни теоретични съображения по начертаването на схемата – 2 т.
За измервания и пресмятания на мащаби – 2 т.
За нанасяне на положенията на двете галактики на схемата – 2 т.
За правилен метод за определяне на разстоянието между двете галактики – 2 т.
За верен числен резултат – 1 т.

6 задача. Пътешествия до Луната. В периода от 1969 до 1972 г. са осъществени шест успешни мисии с корабите „Аполо”, при които на Луната са стъпили 12 космонавти.

- А. Намерете изображение на Луната, на което са нанесени местата на кацане на шестте лунни модула. Използвайте някой от лунните календари в Интернет, за да определите в каква фаза е била Луната при всяко кацане. Нарисувайте схематично как е изглеждала Луната при всеки от случаите. Каква закономерност забелязвате?
- Б. Защо са били избирани такива моменти за кацане на Луната? *Упътване*: При навлизането си в орбита около Луната космическият кораб се движи в посока обратна на нейното околоосното въртене. От него се отделя спускаемият апарат – лунният модул, който постепенно се снижава и каца на повърхността. Предварително районът на кацане се задава само ориентировъчно. Космонавтите управляват ръчно лунния модул, за да изберат подходящото равно място за безопасно кацане. При тази маневра те трябва да имат оптимално слънчево осветление на лунния релеф.

Решение:

Кацане на Луната е осъществено при шест от пилотираните мисии от серията „Аполо”. Това са „Аполо”-11, 12, 14, 15, 16 и 17. На нашия спътник са стъпили общо 12 космонавти. Лесно можем да намерим изображение на Луната с местата на кацане.



Намираме и информация за датите на кацане, а също така, за лунните фази на тези дати. Данните са представени в следващата таблица заедно със схематични изображения на Луната в съответните фази.

Мисия	**Дата на кацане**	**Лунна фаза**	**Вид на Луната**
Аполо-11	20 юли 1969 г.	1 ден преди първа четвърт	
Аполо -12	19 ноември 1969 г.	3 дни след първа четвърт	
Аполо-14	5 февруари 1971 г.	3 дни след първа четвърт	
Аполо-15	30 юли 1971 г.	1 ден след първа четвърт	
Аполо -16	21 април 1972 г.	1 ден след първа четвърт	
Аполо-17	11 декември 1972 г.	1 ден преди първа четвърт	

Както виждаме, всички кацания на Луната са осъществени при фаза около първа четвърт. Съпоставяме изгледа на Луната при всяко кацане с мястото на кацането. Веднага можем да забележим, че моментите на кацане на Луната са били избирани така, че лунният терминатор (линията, разделяща осветената от неосветената част от лунната повърхност) да се намира много близо до мястото на кацане. От гледна точка на наблюдател, намиращ се в съответното място на лунната повърхност, моментът на кацане

е винаги в началото на лунния ден, когато Слънцето се намира ниско над източния лунен хоризонт. В упътването се казва, че при навлизането си в орбита около Луната, космическите кораби са се движили в посока обратна на околоосното въртене на Луната. За лунния наблюдател въртенето на Луната става от запад на изток. Следователно при всяка мисия космическият кораб се е движил в посока от изток на запад спрямо лунната повърхност. В същата посока се е движил и отделящият се от него спускаем апарат – лунният модул. Това означава, че при спускането на лунния модул за членовете на екипажа Слънцета е оставало отзад спрямо курса на движение и ниско на хоризонта. Така при търсене на подходящо равно място за кацане те са получавали две предимства. Първо, слънчевите лъчи не са ги заслепявали, и второ, при такава височина на Слънцето над хоризонта лунните релефни форми хвърлят сенки, които ги правят много добре различими. Всеки, който е наблюдавал Луната в телескоп, знае, че при пълнолуние тя е „най-безинтересна”. Не се виждат сенките на планиските възвишения и кратерните валове и лунните релефни образувания стават неразличими. Със същия проблем биха се срещнали космонавтите, ако кацането се извършва около средата на лунния ден например, когато Слънцето е високо над лунния хоризонт.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За намиране на информация за местата и датите на кацане на пилотираните спускаеми апарати на Луната – 2 т.

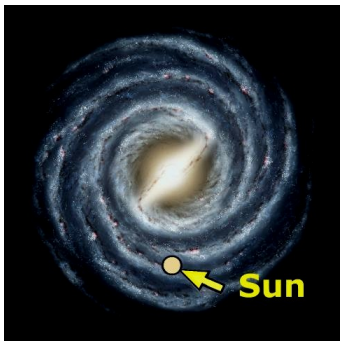
За определяне на лунните фази в моментите на кацане – 3 т.

За заключението, че кацанията са ставали близо до терминатора в началото на лунния ден – 2 т.

За обяснение защо са били избирани такива моменти за кацане – 3 т.



Фиг. 1. Разгънато панорамно изображение на Млечния път с Магелановите облаци



Фиг. 2. Схематична рисунка на нашата Галактика